

[Damas]

Interface Visual com KivyMD

Integrantes do Grupo

- Aluno 1 — Isaac Leonardo da Silva : 2840482421016
- Aluno 2 — [Matrícula]
- Aluno 3 — [Matrícula]
- Aluno 4 — [Matrícula]

O Jogo

Regras, objetivo e o que foi implementado na Fase 1

Sobre o Jogo

Objetivo: Capturar todas as peças do adversário

Número de jogadores: 2 jogadores

Tipo de tabuleiro: grade 8x8

Regras principais:

- Peças se movem em diagonal para frente
- Captura é obrigatória quando disponível
- Ao atingir a última linha, a peça é promovida a Dama

O que fizemos na Fase 1

Classes implementadas:

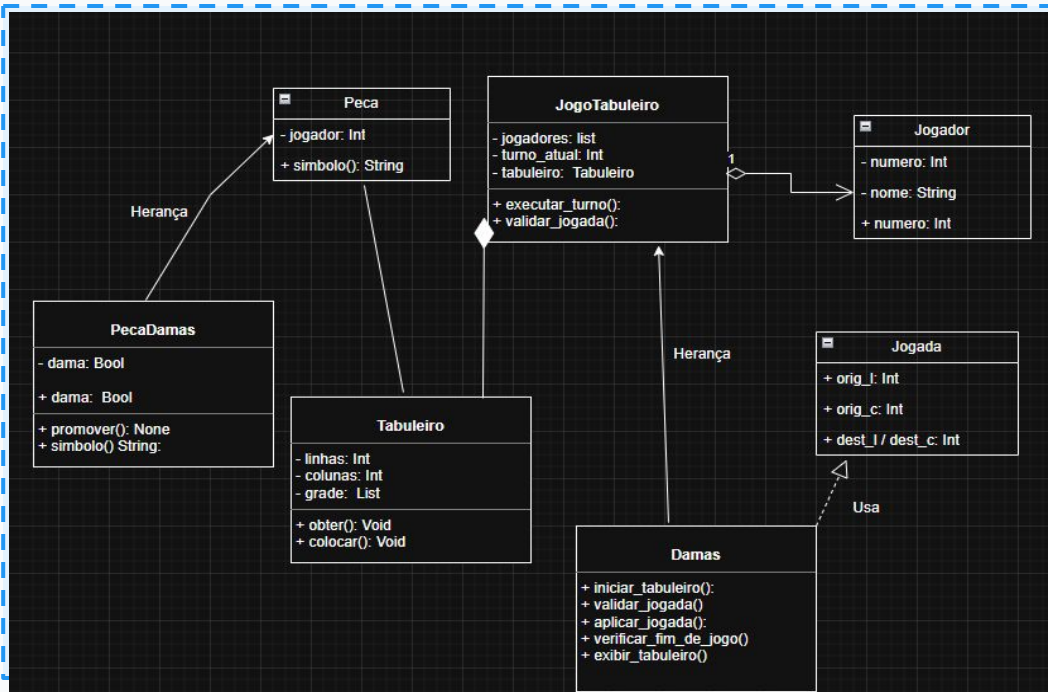
- Peca — classe base abstrata de todas as peças
- Tabuleiro— grade 8×8 com controle de posições
- Jogada— representa origem e destino de um movimento
- Jogador—guarda nome e número do jogador

Lógica central:

[O jogo roda em loop de turnos alternados. A cada turno valida a jogada (6 verificações em cascata), aplica no tabuleiro, verifica fim de jogo por peças zeradas..

Arquitetura OO

Diagrama UML das principais classes e decisões de herança/polimorfismo



Conceitos OO Aplicados



Encapsulamento

Atributos privados com - em classes. Acesso externo apenas via @property



Herança

PecaDamas herda de **peca**; **Damas** herda de **JogoTabuleiro**



Polimorfismo

simbolo() se comporta diferente em PecaDamas, validar_jogada() e aplicar_jogada() tem implementações específicas em Damas



Interface / ABC

JogoTabuleiro define contrato com 6 métodos abstratos que Damas é obrigada a implementar; Peca exige simbolo() de toda subclasse

Decisões de Design

Por que separamos lógica de UI desse jeito? Quais padrões foram aplicados?

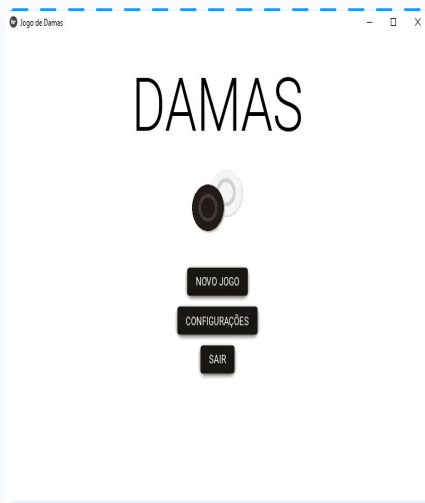


Nossas decisões de design e por que as tomamos

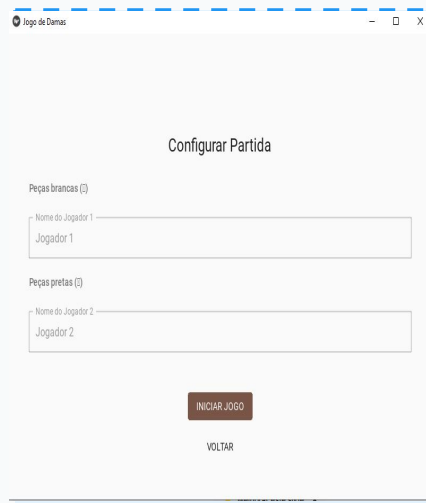
1. Decisão 1 — Callback simples em vez de Observer formal — usamos `controller.on_update`, um atributo que guarda uma função (`self.atualizar` da `BoardScreen`). Toda vez que uma jogada é aceita, o controller chama esse callback. Optamos por essa abordagem direta em vez de um sistema de múltiplos observers porque só existe uma tela de jogo ativa por vez
2. [Decisão 2] — Model sem nenhuma dependência de Kivy — as classes `Peca`, `Tabuleiro`, `Jogada`, `Jogador`, `JogoTabuleiro` e `Damas` não importam nada de `kivy` ou `kivymd`.
3. [Decisão 3] — Tema separado da lógica de desenho — em vez de cores fixas espalhadas pelo código da tela, criamos a classe `Tema` (em `app/models/`) que guarda só dados (5 cores RGBA). O `GameController` mantém qual tema está ativo, e a `BoardScreen` lê `controller.tema.casa_clara` na hora de desenhar. Escolhemos essa abordagem em vez de cores fixas no `board_screen.py` porque permite trocar a paleta inteira do app sem tocar em nenhuma lógica de desenho.

Telas Implementadas

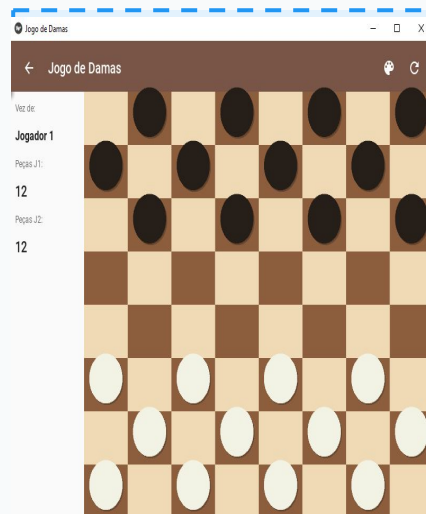
Capturas de tela de cada tela com breve legenda



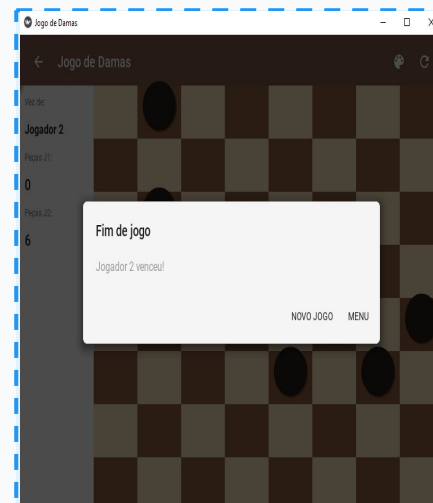
Menu Principal



Config. de Partida



Tabuleiro



Resultado

💡 Substitua os placeholders acima por capturas de tela reais do seu aplicativo (Insert → Pictures)



Demonstração ao Vivo

[Apresentar o jogo rodando — nova partida → jogadas → resultado]

Roteiro sugerido para a demo: Iniciar partida → Inserir nomes → Realizar 2-3 jogadas → Mostrar detecção de fim de jogo

Desafios & Aprendizados

O que foi mais difícil? Como resolvemos? O que faríamos diferente?



Maior Desafio

Fazer a ponte entre a lógica do jogo e a interface gráfica



Como Resolvemos

Criamos o diretório o GameController como classe intermediária única entre model e view. Ele expõe métodos de leitura como `get_tabnuceiro()`



Faríamos Diferente

Teríamos feito o gamecontroller com todos os métodos público anteriormente

Conclusão

O que foi entregue, extras implementados e próximos passos



O que entregamos

- Jogo de Damas jogável com interface gráfica
- 5 Telas implementadas menu, configuração, tabuleiro, personalização de tema e resultado
- Sistema de temas visuais com 4 paletas de cores
- Repositório público no GitHub



Próximos Passos

- Melhorias que gostariam de implementar
- Melhoria 1: Bot como oponente
- Melhoria 2: modo online
- Melhoria 3: animações fluidas para cada movimento
- Melhoria 4: poder reverter jogadas
- Melhoria 5: Adição de interface gráfica no jogo Xadrez

Obrigado!

Damas • Grupo: Isaac Leonardo da Silva

 Repositório: <https://github.com/isaacBR1212/poo-jogo-damas.git>

Perguntas?